AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 1

Động cơ

NỘI DUNG

Phòng ngừa 1-1
Phòng ngừa 1-1
Phòng ngừa đối với động cơ 1-1

Thông tin chung và chẩn đoán về động cơ 1A-1
Mô tả chung 1A-1
Mô tả chung về chẩn đoán động cơ 1A-1
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD 1A-1
Mô tả DLC 1A-4
Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-4
Mô tả hệ thống nạp khí 1A-4
Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện 1A-5
Mô tả hệ thống điều khiển điện tử 1A-6
Bảng đầu vào/đầu ra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-8
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1A-12
Sơ đồ hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-13
Lưu đồ hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-15
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện tử 1A-16
Vị trí bộ phận 1A-18
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử 1A-18
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1A-19
Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-19
Kiểm tra MIL 1A-22
Kiểm tra DTC 1A-22
Xóa DTC 1A-23
Bảng mã DTC 1A-24
Bảng dự phòng 1A-30
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 1A-34
Kiểm tra bằng mắt thường 1A-39
Kiểm tra cơ bản động cơ 1A-40
Chẩn đoán triệu chứng động cơ 1A-41
MIL không SÁNG khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ không hoạt động (nhưng động cơ vẫn có thể khởi động) 1A-50
MIL vẫn ON sau khi động cơ khởi động 1A-50
DTC P0010/P2088/P2089 ..... 1A-51
DTC P0011 ..... 1A-53
DTC P0016 ..... 1A-55
DTC P0030/P0031/P0032 ..... 1A-56
DTC P0036/P0037/P0038 ..... 1A-58
DTC P0107 / P0108 ..... 1A-60
DTC P0112/P0113 ..... 1A-61
DTC P0117/P0118 ..... 1A-63
DTC P0122/P0123 ..... 1A-64
DTC P0131/P0132 ..... 1A-66
DTC P0134 ..... 1A-68
DTC P0137/P0138/P0140 ..... 1A-70
DTC P0201/P0202/P0203/P0204/P0261/P0262/P0264/P0265/P0267/P0268/P0270/P0271 ..... 1A-73
DTC P0222/P0223 ..... 1A-76
DTC P0327/P0328 ..... 1A-78
DTC P0335/P0336 ..... 1A-79
DTC P0340 ..... 1A-81
DTC P0351/P0352/P0353/P0354/P2300/P2301/P2303/P2304/P2306/P2307/P2309/P2310 ..... 1A-83
DTC P0443/P0458/P0459 ..... 1A-86
DTC P0480/P0692 ..... 1A-88
DTC P0481/P0694 ..... 1A-90
DTC P0500 ..... 1A-92
DTC P0504 ..... 1A-94
DTC P0530 ..... 1A-96
DTC P0560/P0562/P0563 ..... 1A-98
DTC P0602 ..... 1A-99
DTC P0606 ..... 1A-100
DTC P0607 ..... 1A-101
DTC P0645 / P0646 / P0647 ..... 1A-101
DTC P2100 ..... 1A-103
DTC P2101/P2119 ..... 1A-105
DTC P2122/P2123 ..... 1A-107
DTC P2127/P2128 ..... 1A-109
DTC P2135 ..... 1A-111
DTC P2138 ..... 1A-113
DTC P2176 ..... 1A-114
DTC P2226 ..... 1A-116
DTC U0073 ..... 1A-116
DTC U0121 ..... 1A-116
DTC U0140 ..... 1A-116
DTC U0155 ..... 1A-116
DTC U2001 ..... 1A-117
DTC U2021 ..... 1A-118

AENK4L0B.book Page ii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra ECM và mạch của nó 1A-119
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM 1A-130
Kiểm tra hoạt động cắt nhiên liệu..... 1A-132
Hướng dẫn sửa chữa 1A-133
Kiểm tra tốc độ cầm chừng 1A-133
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1A-134
Dụng cụ chuyên dụng 1A-134

Thiết bị kiểm soát khí thải phụ trợ..... 1B-1

Thông tin và quy trình chẩn đoán 1B-1
Kiểm tra hệ thống xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP 1B-1
Hướng dẫn sửa chữa 1B-3
Các bộ phận của hệ thống hấp thụ hơi xăng EVAP 1B-3
Tháo và lắp bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP 1B-3
Kiểm tra bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP... 1B-4
Tháo và lắp bộ hấp thụ hơi xăng EVAP..... 1B-4
Kiểm tra bộ hấp thụ hơi xăng EVAP 1B-5
Kiểm tra ống nối bộ hấp thụ hơi xăng EVAP 1B-5
Kiểm tra ống PCV 1B-5
Kiểm tra van PCV..... 1B-6
Kiểm tra van cắt nhiên liệu..... 1B-6
Thông số kỹ thuật 1B-7
Thông số lực siết..... 1B-7
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1B-7
Dụng cụ chuyên dụng 1B-7

Các thiết bị điện của động cơ 1C-1

Mô tả chung 1C-1
Mô tả các thiết bị điện của động cơ 1C-1
Vị trí bộ phận 1C-2
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử 1C-2
Hướng dẫn sửa chữa 1C-2
Tháo và lắp ECM 1C-2
Quy trình sau khi thay ECM 1C-3
Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe 1C-3
Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện .. 1C-5
Quy trình nhận biết ECM của mô-men xoắn động cơ 1C-5
Kiểm tra cảm biến APP trên xe 1C-5
Tháo và lắp bộ bàn đạp ga (tích hợp cảm biến APP)..... 1C-6
Tháo và lắp cảm biến MAP 1C-7
Kiểm tra cảm biến MAP 1C-7
Kiểm tra cảm biến ECT trên xe 1C-8
Tháo và lắp cảm biến ECT..... 1C-8
Kiểm tra cảm biến ECT 1C-8
Kiểm tra HO2S trên xe 1C-9
Tháo và lắp HO2S..... 1C-9
Kiểm tra cảm biến CMP 1C-9
Tháo và lắp cảm biến CMP..... 1C-10
Tháo và lắp cảm biến CKP 1C-10
Kiểm tra cảm biến CKP..... 1C-10
Kiểm tra cảm biến kích nổ trên xe..... 1C-11
Tháo và lắp cảm biến kích nổ 1C-11
Kiểm tra rơ-le hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1C-12
Kiểm tra cảm biến IAT trên xe..... 1C-12
Tháo và lắp cảm biến IAT 1C-12
Kiểm tra cảm biến IAT..... 1C-12
Kiểm tra VSS trên xe (model không trang bị hệ thống ABS/ESP®) .. 1C-13
Tháo và lắp VSS (model không trang bị hệ thống ABS/ESP®) .. 1C-13
Kiểm tra OCV 1C-13
Thông số kỹ thuật 1C-14
Thông số lực siết..... 1C-14
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1C-14
Dụng cụ chuyên dụng 1C-14

Hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ 1D-1

Mô tả chung 1D-1
Mô tả cấu trúc động cơ 1D-1
Mô tả hệ thống VVT 1D-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán..... 1D-5
Kiểm tra áp suất nén 1D-5
Kiểm tra chân không động cơ 1D-6
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp 1D-7
Hướng dẫn sửa chữa 1D-9
Các chi tiết bộ lọc gió 1D-9
Tháo và lắp lọc gió 1D-10
Kiểm tra và làm sạch lọc gió 1D-11
Tháo và lắp bộ lọc gió 1D-11
Các bộ phận của thân bướm ga và cổ góp nạp 1D-12
Kiểm tra thân bướm ga trên xe 1D-12
Tháo và lắp bộ thân bướm ga điện..... 1D-12
Làm sạch thân bướm ga..... 1D-13
Tháo và lắp cổ góp nạp..... 1D-13
Các bộ phận của nắp giàn cò 1D-15
Tháo và lắp nắp giàn cò..... 1D-16
Các bộ phận của trục cam và con đội xu-páp... 1D-18
Tháo và lắp trục cam và con đội xu-páp 1D-18
Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp..... 1D-23
Tháo và lắp phốt dầu nắp xích cam 1D-26
Tháo và lắp phốt dầu phía sau động cơ 1D-28
Các bộ phận của giá lắp động cơ 1D-29
Tháo và lắp cụm động cơ 1D-30
Các bộ phận của nắp xích cam..... 1D-34
Tháo và lắp nắp xích cam 1D-35
Kiểm tra nắp xích cam 1D-37
Tháo và lắp OCV..... 1D-37
Tháo và lắp bánh đà 1D-38
Kiểm tra bánh đà..... 1D-39
Các bộ phận của xích cam và bộ căng xích cam 1D-40
Tháo và lắp xích cam và bộ căng xích cam 1D-41
Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam 1D-44
Các bộ phận của xu-páp và nắp quy lát..... 1D-45
Tháo và lắp xu-páp và nắp quy lát 1D-46
Tháo rời và lắp lại xu-páp và nắp quy lát 1D-47
Kiểm tra xu-páp và dẫn hướng xu-páp 1D-50

AENK4L0B.book Page iii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra nút dẫn nhớt 1D-52
Kiểm tra nắp quy lát 1D-52
Kiểm tra bu-lông nắp quy lát 1D-53
Kiểm tra lò xo xu-páp 1D-53
Các bộ phận của pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh 1D-55
Tháo và lắp pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh 1D-56
Tháo rời và lắp lại pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh 1D-58
Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng 1D-59
Kiểm tra chốt pít-tông và thanh truyền 1D-61
Kiểm tra chốt trục khuỷu và bạc lót thanh truyền 1D-62
Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy 1D-66
Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy 1D-67
Kiểm tra trục khuỷu 1D-70
Kiểm tra bạc lót trục khuỷu 1D-71
Kiểm tra vòng răng tạo xung 1D-78
Kiểm tra thân máy 1D-78
Thông số kỹ thuật 1D-79
Thông số lực siết 1D-79
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 1D-80
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 1D-80
Dụng cụ chuyên dụng 1D-80

Hệ thống bôi trơn động cơ 1E-1

Mô tả chung 1E-1
Mô tả hệ thống bôi trơn động cơ 1E-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1E-3
Kiểm tra áp suất nhớt 1E-3
Hướng dẫn sửa chữa 1E-4
Thay nhớt động cơ và lọc nhớt 1E-4
Kiểm tra công tắc áp suất nhớt trên xe 1E-6
Tháo và lắp công tắc áp suất nhớt 1E-6
Các bộ phận của các-te nhớt và lọc thô 1E-7
Tháo và lắp các-te nhớt và lọc thô 1E-8
Các bộ phận của bộ bơm nhớt 1E-11
Tháo và lắp bộ bơm nhớt 1E-12
Tháo rời và lắp lại bộ bơm nhớt 1E-12
Kiểm tra bơm nhớt 1E-13
Thông số kỹ thuật 1E-15
Thông số lực siết 1E-15
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 1E-16
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 1E-16
Dụng cụ chuyên dụng 1E-16

Hệ thống làm mát động cơ 1F-1

Phòng ngừa 1F-1
Phòng ngừa đối với hệ thống làm mát 1F-1
Mô tả chung 1F-1
Mô tả hệ thống làm mát 1F-1
Mô tả nước làm mát 1F-1
Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C) . 1F-1
Mô tả hoạt động của quạt làm mát (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) 1F-2
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1F-2
Chu trình tuần hoàn nước làm mát 1F-2
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển quạt làm mát két nước 1F-3
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1F-4
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống làm mát động cơ 1F-4
Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C) . 1F-4
Kiểm tra hệ thống quạt làm mát két nước (Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) 1F-7
Hướng dẫn sửa chữa 1F-10
Các bộ phận của hệ thống làm mát 1F-10
Kiểm tra mực nước làm mát 1F-11
Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ 1F-11
Xả hệ thống làm mát 1F-12
Nạp đầy hệ thống làm mát 1F-12
Tháo và lắp đường ống hoặc ống dẫn nước làm mát 1F-13
Tháo và lắp van hằng nhiệt 1F-13
Kiểm tra van hằng nhiệt 1F-14
Kiểm tra bộ quạt làm mát két nước trên xe 1F-14
Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước 1F-15
Tháo và lắp bộ quạt làm mát két nước 1F-15
Tháo rời và lắp lại quạt làm mát két nước 1F-16
Kiểm tra và làm sạch két nước trên xe 1F-16
Tháo và lắp két nước 1F-16
Tháo và lắp bơm nước 1F-17
Kiểm tra bơm nước 1F-18
Thông số kỹ thuật 1F-18
Thông số lực siết 1F-18
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 1F-19
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 1F-19
Dụng cụ chuyên dụng 1F-19

Hệ thống nhiên liệu 1G-1

Phòng ngừa 1G-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu 1G-1
Mô tả chung 1G-1
Mô tả hệ thống nhiên liệu 1G-1
Mô tả hệ thống cấp nhiên liệu 1G-1
Mô tả bơm nhiên liệu 1G-2
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1G-2
Sơ đồ hệ thống cấp nhiên liệu 1G-2
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển kim phun nhiên liệu 1G-3
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển bơm nhiên liệu 1G-3
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1G-4
Kiểm tra hệ thống nhiên liệu 1G-4
Kiểm tra công suất động cơ 1G-5
Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu 1G-6
Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu 1G-7
Kiểm tra áp suất nhiên liệu 1G-9
Kiểm tra cơ bản áp suất nhiên liệu 1G-10

AENK4L0B.book Page iv Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa 1G-11
Các bộ phận của hệ thống nhiên liệu..... 1G-11
Tháo và nối lại ống nhiên liệu 1G-13
Quy trình xả áp suất nhiên liệu 1G-16
Quy trình kiểm tra rò rỉ nhiên liệu 1G-16
Kiểm tra đường nhiên liệu trên xe..... 1G-16
Tháo và lắp ống nhiên liệu 1G-16
Kiểm tra kim phun nhiên liệu trên xe..... 1G-18
Tháo và lắp kim phun nhiên liệu 1G-19
Kiểm tra kim phun nhiên liệu..... 1G-21
Kiểm tra nắp châm nhiên liệu..... 1G-22
Tháo và lắp thùng nhiên liệu 1G-23
Kiểm tra thùng nhiên liệu 1G-24
Quy trình xả rửa thùng nhiên liệu..... 1G-25
Kiểm tra bơm nhiên liệu trên xe 1G-25
Tháo và lắp bộ bơm nhiên liệu..... 1G-25
Kiểm tra bơm nhiên liệu 1G-26
Tháo và lắp cảm biến mực nhiên liệu 1G-26
Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu..... 1G-27
Thông số kỹ thuật 1G-27
Thông số lực siết..... 1G-27
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1G-28
Dụng cụ chuyên dụng 1G-28

Hệ thống đánh lửa..... 1H-1

Mô tả chung 1H-1
Cấu trúc hệ thống đánh lửa 1H-1
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1H-2
Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa.....1H-2
Vị trí bộ phận 1H-3
Vị trí bộ phận của hệ thống đánh lửa.....1H-3
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1H-3
Kiểm tra hệ thống đánh lửa.....1H-3
Kiểm tra tia lửa.....1H-5
Hướng dẫn sửa chữa 1H-5
Tháo và lắp bu-gi 1H-5
Kiểm tra bu-gi.....1H-6
Tháo và lắp cụm bô-bin.....1H-6
Kiểm tra cụm bô-bin 1H-6
Kiểm tra thời điểm đánh lửa.....1H-7
Thông số kỹ thuật 1H-8
Thông số lực siết.....1H-8
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....1H-8
Dụng cụ chuyên dụng 1H-8

Hệ thống khởi động 1I-1

Mô tả chung 1I-1
Mô tả hệ thống khởi động 1I-1
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1I-2
Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động..... 1I-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1I-2
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống khởi động 1I-2
Hướng dẫn sửa chữa 1I-4
Kiểm tra rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động 1I-4
Tháo và lắp mô-tơ khởi động..... 1I-4
Các bộ phận của mô-tơ khởi động 1I-6
Tháo rời và lắp lại mô-tơ khởi động..... 1I-7
Kiểm tra mô-tơ khởi động 1I-11
Thông số kỹ thuật 1I-16
Thông số kỹ thuật hệ thống khởi động..... 1I-16
Thông số lực siết..... 1I-16
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1I-16
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng..... 1I-16

Hệ thống sạc 1J-1

Phòng ngừa 1J-1
Phòng ngừa khi thao tác với bình điện 1J-1
Mô tả chung 1J-2
Mô tả bình điện 1J-2
Mô tả máy phát điện..... 1J-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán..... 1J-4
Kiểm tra bình điện 1J-4
Chẩn đoán triệu chứng máy phát điện..... 1J-4
Kiểm tra máy phát điện 1J-5
Hướng dẫn sửa chữa 1J-5
Mồi khởi động trong trường hợp khẩn cấp 1J-5
Tháo và lắp bình điện..... 1J-6
Kiểm tra độ căng đai truyền động của bơm nước / máy phát điện..... 1J-7
Điều chỉnh độ căng đai truyền động của bơm nước / máy phát điện..... 1J-7
Tháo và lắp đai truyền động của bơm nước / máy phát điện..... 1J-8
Tháo và lắp máy phát điện..... 1J-8
Tháo và lắp pu-li căng đai và giá đỡ máy phát điện..... 1J-9
Kiểm tra pu-li căng đai 1J-10
Các bộ phận của máy phát điện 1J-10
Tháo rời và lắp lại máy phát điện..... 1J-11
Kiểm tra máy phát điện 1J-14
Thông số kỹ thuật 1J-15
Thông số kỹ thuật hệ thống sạc..... 1J-15
Thông số lực siết..... 1J-16
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng..... 1J-16
Dụng cụ chuyên dụng 1J-16

Hệ thống xả 1K-1

Phòng ngừa 1K-1
Phòng ngừa 1K-1
Mô tả chung 1K-1
Mô tả hệ thống xả 1K-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán.....1K-1
Kiểm tra hệ thống xả 1K-1
Hướng dẫn sửa chữa 1K-2
Các bộ phận của hệ thống xả 1K-2
Tháo và lắp cổ góp xả.....1K-3
Kiểm tra cổ góp xả 1K-5
Tháo và lắp ống giảm thanh.....1K-6
Thông số kỹ thuật 1K-6
Thông số lực siết.....1K-6

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với động cơ

AENK4L0B1000001

Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác
Tham khảo “Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác” trong Phần 00 (Trang 00-5).

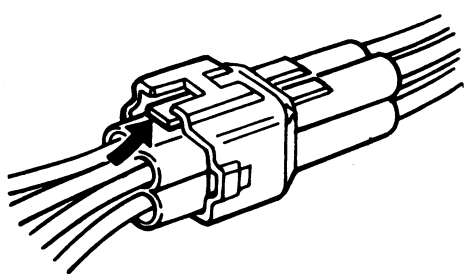
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu” trong Phần 1G (Trang 1G-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa động cơ

- Khi nâng hoặc đỡ động cơ, không sử dụng kích nâng phía dưới các-te nhớt. Do khe hở nhỏ giữa các-te nhớt và lọc thô, kích đỡ các-te nhớt có thể khiến các-te bị uốn cong với lưới lọc, dẫn đến hỏng bộ phận chứa nhớt.
- Cần lưu ý rằng, khi đang làm việc với động cơ, hệ thống điện 12 vôn có thể gây nguy hiểm và gây ngắn mạch. Khi thực hiện bất kỳ công việc gì mà có thể nối đất các cực điện, cần tháo cáp nối đất của bình điện ở phía bình điện.
- Khi tháo bộ lọc gió, thân bướm ga hoặc cổ góp nạp, cần che phủ cửa nạp. Điều này sẽ giúp bảo vệ không cho các vật lạ theo đường ống nạp đi vào xi-lanh và gây hư hỏng khi khởi động động cơ.
- Khi rút các giắc cắm, không kéo bộ dây điện mà phải cầm vào giắc cắm. Với giắc cắm loại có khóa, mở khóa trước khi rút giắc cắm.
  Việc cố rút giắc cắm khi chưa mở khóa có thể làm hỏng giắc cắm. Khi cắm giắc cắm loại có khóa, hãy cắm giắc cắm vào cho đến khi nghe thấy tiếng tách và cắm chặt giắc cắm.



IYSQ01110001-01

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

- Thông tin chẩn đoán được lưu trong bộ nhớ ECM có thể xóa và kiểm tra được bằng máy chẩn đoán SUZUKI hoặc máy chẩn đoán chung OBD-II chuẩn giao tiếp CAN. Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Thứ tự ưu tiên khi chẩn đoán sự cố:
  Nếu có từ 2 DTC trở lên được lưu, hãy thực hiện khắc phục sự cố DTC cho những DTC này bắt đầu với DTC được phát hiện sớm nhất, đồng thời làm theo hướng dẫn có sẵn trong quy trình khắc phục sự cố. Nếu không có hướng dẫn, hãy khắc phục sự cố các DTC theo thứ tự ưu tiên dưới đây.
  a. Những DTC không phải là DTC P0171/P0172 (Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá loãng/quá giàu) và DTC P0300/P0301/P0302/P0303/P0304 (Lỗi đánh lửa)
  b. DTC P0171/P0172 (Hỗn hợp khí và nhiên liệu trong hệ thống quá loãng/quá giàu)
  c. DTC P0300/P0301/P0302/P0303/P0304 (Lỗi đánh lửa)
- Đọc “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3) trước khi kiểm tra và tuân thủ những hướng dẫn được ghi trong đó.
- Đường truyền giữa ECM và các cụm điều khiển khác được thiết lập thông qua giao tiếp CAN. (Để biết thêm thông tin chi tiết về giao tiếp CAN cho ECM, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).)
- Trước khi tiến hành khắc phục sự cố, đọc “Phòng ngừa khi kiểm tra mạch ECM” (Trang 1-2).
- Sau khi hoàn thành công việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện “Quy trình xác nhận DTC” và kiểm tra để đảm bảo đã sửa chữa hỏng hóc.

Phòng ngừa khi thay thế ECM

- Trước khi thay ECM, hãy kiểm tra những điều kiện sau đây. Bỏ qua việc kiểm tra này có thể gây ra hỏng hóc cho ECM mới.
  – Điện trở của mọi rơ-le và bộ chấp hành theo quy định.
  – Cảm biến TP, cảm biến APP, cảm biến MAP và cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C ở tình trạng tốt và không có mạch nguồn nào của các bộ phận này ngắn mạch với đất.
- Tiến hành “Quy trình sau khi thay ECM” trong Phần 1C (Trang 1C-3).